

RESUMO DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL

(Aula Invertida)

Sensores Analógicos e Digitais

Os sensores constituem a base de qualquer sistema de instrumentação, sendo responsáveis pela detecção e conversão de grandezas físicas em sinais que possam ser processados.

Sensores analógicos produzem sinais contínuos que variam proporcionalmente à grandeza medida. Estes sensores são amplamente utilizados quando se necessita de medições precisas e contínuas, como em sistemas de temperatura, pressão e vazão. Sua grande vantagem é a capacidade de representar a variação completa da grandeza medida, permitindo uma resolução teoricamente infinita.

Sensores digitais, por sua vez, produzem sinais discretos, geralmente representados em forma binária (0 ou 1). Esses sensores são cada vez mais comuns em aplicações modernas devido à compatibilidade direta com sistemas computacionais e microcontroladores. Exemplos incluem sensores de proximidade, sensores ópticos e sensores de contagem.

A escolha entre um sensor analógico e digital depende da aplicação específica, considerando fatores como precisão requerida, velocidade de resposta, custo e facilidade de integração com o sistema de controle.

Transdutores

O transdutor é um dispositivo que converte uma forma de energia em outra, desempenhando um papel crucial em sistemas de medição.

Diferentemente dos sensores, que apenas detectam uma variável física, os transdutores realizam uma transformação energética completa.

Um transdutor típico recebe um sinal de entrada em uma forma (como uma variação de temperatura ou pressão) e produz um sinal de saída em outra forma (como um sinal elétrico). Por exemplo, um termopar é um transdutor que converte diferença de temperatura em uma tensão elétrica pequena, facilmente mensurável por instrumentos eletrônicos.

Os transdutores podem ser classificados de acordo com o tipo de energia que convertem: transdutores eletromecânicos, eletrotérmicos, fotoelétricos, entre outros. Sua especificação é crítica para garantir que o sinal produzido seja compatível com os instrumentos de medição e processamento de dados disponíveis no sistema.

Conversores A/D e D/A

A interação entre o mundo analógico (contínuo) e o mundo digital (discreto) é possível graças aos conversores de sinais.

Conversores Analógico-Digital (A/D) transformam sinais analógicos contínuos em representações digitais discretas. Este processo é essencial quando sensores analógicos precisam se comunicar com computadores ou microcontroladores. O conversor A/D realiza amostragem do sinal em intervalos regulares e quantiza cada amostra em um valor digital. A taxa de amostragem e a resolução do conversor (número de bits) determinam a fidelidade com que o sinal digital representa o sinal original.

Conversores Digital-Analógico (D/A) executam a operação inversa, convertendo sinais digitais em sinais analógicos. São utilizados quando é necessário que um computador ou sistema digital controle dispositivos analógicos, como motores variáveis ou sistemas de atuação proporcional. A qualidade desses conversores é fundamental para a precisão e confiabilidade de todo o sistema de instrumentação, afetando diretamente a exatidão das medições e do controle.

Transmissores

Os transmissores são dispositivos que recebem um sinal de um sensor ou transdutor e o amplificam, processam e transmitem para distâncias maiores, geralmente em formato padronizado. Sua função é facilitar a comunicação entre o ponto de medição e o sistema de controle ou aquisição de dados.

Um transmissor típico recebe um sinal fraco do sensor (milivolts ou microamperes) e o converte em um sinal padronizado industrial, como 4-20 mA (corrente) ou 0-10 V (tensão). Esses padrões são escolhidos porque oferecem robustez contra ruído e interferências, permitindo transmissões confiáveis em longas distâncias.

Os transmissores modernos podem ser inteligentes, incorporando microprocessadores que permitem comunicação bidirecional, compensação de temperatura, linearização de sinais e diagnóstico de falhas. Isso torna os sistemas mais eficientes e facilita a manutenção preditiva.

Saídas Digitais e Analógicas em Dispositivos

Os dispositivos de saída são responsáveis pela apresentação dos resultados das medições e pelo envio de sinais de controle para atuadores. Saídas analógicas fornecem sinais contínuos, como tensão ou corrente variável, permitindo controle proporcional e preciso de dispositivos como válvulas, motores de velocidade variável e sistemas de climatização. A resolução da saída analógica é crítica para a qualidade do controle. Saídas digitais enviam sinais de ligado/desligado (On/Off), sendo adequadas para acionamentos simples como relés, contadores e indicadores luminosos. Apesar de sua simplicidade, as saídas digitais são robustas e amplamente utilizadas em sistemas de automação industrial. A escolha entre saída analógica ou digital deve considerar o tipo de atuador a ser controlado e o nível de precisão requerido no processo.

Diferenças entre Funções de Instrumentação

Na instrumentação, cada instrumento desempenha funções específicas que é importante compreender e diferenciar:

- Medidores são instrumentos que determinam o valor de uma grandeza física. Exemplos incluem voltímetros, amperímetros, manômetros e termômetros. Seu objetivo é quantificar e conhecer o valor instantâneo de uma variável.
- Indicadores mostram visualmente o valor de uma grandeza em tempo real, geralmente através de displays, painéis analógicos ou gráficos. Diferem dos medidores por não registrarem dados, apenas apresentando-os no momento.
- Registradores armazenam os dados das medições ao longo do tempo, criando históricos que permitem análise de tendências e investigação de anomalias. Podem ser registradores gráficos (papelógrafos) ou digitais (data loggers).
- Controladores recebem sinais de medição, comparam com valores de referência e enviam comandos para manter a variável dentro dos limites desejados. Implementam lógicas de controle como proporcional-integral-derivativo (PID).
- Alarmes são dispositivos que alertam quando uma variável ultrapassa limites pré-estabelecidos, seja acionando um sinalizador visual, sonoro ou um dispositivo de segurança crítica. São essenciais para proteger equipamentos e pessoas.

Nomenclaturas de Instrumentos e Malhas de Controle

A comunicação eficiente em projetos de instrumentação requer uma nomenclatura padronizada. A norma ISA (International Society of Automation) estabelece símbolos e identificações para instrumentos. A identificação de um instrumento geralmente segue o padrão: XY-ZZZ, onde:

- X representa o tipo de variável (T para temperatura, P para pressão, L para nível, F para vazão, entre outros)
- Y indica a função do instrumento (I para indicador, R para registrador, C para controlador)
- ZZZ é um número sequencial de identificação

As malhas de controle são os sistemas integrados que conectam sensores, controladores e atuadores para manter automaticamente uma variável em seu setpoint (valor desejado). Uma malha pode ser simples, com um sensor e um atuador, ou complexa, envolvendo múltiplos sensores, lógicas de controle sofisticadas e vários atuadores em cascata.

Compreender a nomenclatura e a estrutura das malhas de controle é fundamental para interpretar diagramas de instrumentação, especificar equipamentos adequadamente e comunicar-se com outros profissionais da área de automação e controle de processos.